CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Si toute partie a un min et un max, l'ensemble est fini

Énoncé

Soit $(E, \preccurlyeq)$ un ensemble ordonné dans lequel toute partie non vide a un plus petit et un plus grand élément. Montrer que E est fini.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Min et max existent pour toute partie non vide.

Ce qu'on te demande. Par l'absurde, construire une suite strictement croissante.

Corrigé

1. L'ordre est total

Pour $x, y \in E$, la partie $\{x, y\}$ a un plus grand élément : c'est x ou y, et il majore l'autre. Donc x et y sont comparables : l'ordre est total.

2. Par l'absurde : une suite strictement croissante

Supposons E infini. On construit par récurrence : $x_0 = \min E$ et $x_{n+1} = \min\left(E \setminus \{x_0, \dots, x_n\}\right)$, qui existe car cette partie est non vide (E est infini). Chaque x_{n+1} est différent des précédents, et $x_n \preccurlyeq x_{n+1}$ (le minimum d'une partie plus petite est plus grand). Donc la suite est strictement croissante.

La partie $X = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ est non vide, donc a un plus grand élément x_N. Mais $x_{N+1} \in X$ et $x_N \prec x_{N+1}$: contradiction.

E est fini.

Le piège

Oublier de justifier que $x_n \preccurlyeq x_{n+1}$: x_n est le minimum d'une partie qui contient x_{n+1}.

La méthode

Construire par récurrence une suite qui contredit l'hypothèse (ici, une partie sans plus grand élément).

Rappels de cours utilisés

- **Relation d'ordre.** $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre si elle est **réflexive**, **antisymétrique** ($x \preccurlyeq y$ et $y \preccurlyeq x \Rightarrow x = y$) et **transitive**. L'ordre est **total** si deux éléments sont toujours comparables : $x \preccurlyeq y$ ou $y \preccurlyeq x$.
- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.